



Université Mohammed Premier
Faculté Pluridisciplinaire de Nador

Système d'Exploitation 1

Compte Rendu du TD2

Nom et Prénom : Hamich Nassira

Filière : Informatique et Intelligence Artificielle (IIA)

Semestre : S3

Enseignant : Khalid El Makkaoui

Année universitaire : 2025/2026

Exercice 1 :

1- le rôle de la commande cat :

La commande **cat** (concatenate) permet d'afficher, de créer et de concaténer des fichiers.

Exemples :

- Afficher le contenu d'un fichier:

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat file.txt
```

- Créer un nouveau fichier :

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat > NewFile.txt
```

(tapez le contenu puis Ctrl+D)

- Concaténer plusieurs fichiers :

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat file.txt NewFile.txt > file2.txt
```

- Afficher avec numérotation des lignes :

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat -n file2.txt
 1  Compte Rendu TDM n2
 2  TP SE
```

2- Soit le fichier "file.txt" contient 100 lignes de texte :

- créer le fichier **file.txt** avec 100 des lignes :

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat > file.txt
```

3- un fichier nommé file.txt contenant 100 lignes de texte :

- a- Afficher le nombre de lignes de ce fichier.

```
ubuntu@ubuntu:~$ wc -l file.txt
1 file.txt
```

La commande : **wc** (word count) avec l'option **-l** compte le nombre de lignes.

- b- Afficher le nombre de mots, de lignes et de caractères de fichier file.txt

```
ubuntu@ubuntu:~$ wc file.txt
```

Le Résultat : affiche dans l'ordre : nombre de lignes, nombre de mots, nombre de caractères, nom du fichier.

c-Trier le contenu du fichier en ordre croissant et rediriger le résultat vers un autre fichier.

Méthode 1 :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sort file.txt > sortedfile.txt
```

Méthode 2 :

```
ubuntu@ubuntu:~$ sort file.txt -o sortedfile.txt
```

La commande : **sort** trie les lignes par ordre alphabétique/numérique croissant.

d- Afficher, pour chaque ligne d'un fichier, les caractères situés aux positions 1 à 7 et aux positions 10 à 19.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cut -c1-7,10-19 file.txt
Compte ndu TDM n2
```

La commande : **cut** avec l'option **-c** (characters) extrait les caractères aux positions spécifiées.

e- Afficher les 7 premières lignes de ce fichier.

```
ubuntu@ubuntu:~$ head -n 7 file.txt
Compte Rendu TDM n2
```

ou :

```
ubuntu@ubuntu:~$ head -7 file.txt
Compte Rendu TDM n2
```

La commande : **head** affiche le début d'un fichier. L'option **-n 7** spécifie 7 lignes.

f- Afficher les 7 dernières lignes de ce fichier.

```
ubuntu@ubuntu:~$ tail -n 7 file.txt
Compte Rendu TDM n2
```

ou :

```
ubuntu@ubuntu:~$ tail -7 file.txt
Compte Rendu TDM n2
```

La commande : **tail** affiche la fin d'un fichier.

g-Rechercher dans le fichier la chaîne de caractères "passwd" et afficher les lignes correspondantes avec leur numéro de ligne.

Exemple 1 :

```
ubuntu@ubuntu:~$ grep -n "passwd" file.txt
```

Exemple 2 :

```
ubuntu@ubuntu:~$ grep -n "TDM" file.txt
1:Compte Rendu TDM n2
```

La commande : **grep** recherche un motif. L'option **-n** affiche les numéros de lignes.

Exercice 2 :

1. Les droits d'accès actuels du fichier file.txt sont rw-rw-r--.

- ✓ On Ajouter au propriétaire le droit d'exécution (x)
- ✓ On Ajouter aux autres utilisateurs le droit d'écriture (w)

En utilisant la forme numérique et la forme symbolique.

Forme symbolique :

```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod u+x,o+w file.txt
```

Forme numérique :

Droits actuels : rw-rw-r-- = 664

- Propriétaire : rw- = 6
- Groupe : rw- = 6
- Autres : r-- = 4

Droits demandés : rwxrw-rw- = 766

- Propriétaire : rwx = 7 (ajout de x)
- Groupe : rw- = 6 (inchangé)
- Autres : rw- = 6 (ajout de w)

```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 766 file.txt
```

2. Utiliser les commandes adéquates pour obtenir exactement l'arborescence suivante :

```
rep
├── file.txt
├── lienPhysique.txt
└── lienSymbolique.txt -> file.txt
```

Commandes :

Créer le répertoire rep :

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir rep
```

Créer le fichier file.txt :

```
ubuntu@ubuntu:~$ touch rep/file.txt
```

Créer le lien physique :

```
ubuntu@ubuntu:~$ ln rep/file.txt rep/lienPhysique.txt
```

Créer le lien symbolique :

```
ubuntu@ubuntu:~$ ln -s rep/file.txt rep/lienSymbolique.txt
```

La commande ln :

- **ln** crée un lien physique (hard link)
- **ln -s** crée un lien symbolique (soft link)

3. Rechercher tous les fichiers d'extension ".txt" à partir du répertoire courant.

```
ubuntu@ubuntu:~$ find . -name "*.txt"
```

La commande : **find** recherche des fichiers. L'option **-name** filtre par nom avec wildcard *****.

4. Rechercher les fichiers de type lien symbolique dans rep.

```
ubuntu@ubuntu:~$ find rep -type l
rep/liensymbolique.txt
rep/liensymbolique.txt
```

La commande : L'option **-type l** recherche uniquement les liens symboliques.

5. Afficher le répertoire rep et ses fichiers sous forme d'arborescence.

```
ubuntu@ubuntu:~$ tree rep
rep
├── file.txt
├── lienPhysique.txt
└── liensymbolique.txt -> file.txt
1 directory, 3 files
```

ou sans la commande **tree** :

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -R rep
rep:
file.txt  lienPhysique.txt  liensymbolique.txt
```

Exercice 3 : Comptage de fichiers dans rep3

Soit le répertoire **rep3** contenant plusieurs fichiers et sous-répertoires.

1. Compter le nombre de fichiers ordinaires dans le répertoire rep3 à l'aide des commandes **ls** et **wc** : (a) en utilisant les tubes anonymes (pipe).

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l rep3 | grep "^-" | wc -l
0
```

La commande :

- **ls -l** : liste détaillée
- **grep "^-"** : filtre les lignes commençant par - (fichiers ordinaires)
- **wc -l** : compte les lignes
- **|** : tube anonyme qui redirige la sortie d'une commande vers l'entrée de la suivante

(b) en utilisant la redirection vers des fichiers.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat erreurs_wc.txt
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l rep3 > liste_temp.txt
ubuntu@ubuntu:~$ grep "^-" liste_temp.txt > files_temp.txt
ubuntu@ubuntu:~$ wc -l files_temp.txt
0 files_temp.txt
ubuntu@ubuntu:~$ rm liste_temp.txt files_temp.txt
```

2. Compter le nombre de sous-répertoires du répertoire rep3 à l'aide des commandes ls et wc, de deux manières différentes, en redirigeant les messages d'erreur de chaque commande vers des fichiers distincts.

Méthode 1 : Avec tubes et redirection d'erreurs

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l rep3 2> erreurs_ls.txt | grep "^d" 2> erreurs_grep.txt | wc -l 2> erreurs_wc.txt
1
```

Méthode 2 : Avec fichiers intermédiaires

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l rep3 > liste.txt 2> erreurs_ls.txt
ubuntu@ubuntu:~$ grep "^d" liste.txt > rep3.txt 2> erreurs_grep.txt
ubuntu@ubuntu:~$ wc -l rep3.txt 2> erreurs_wc.txt
1 rep3.txt
ubuntu@ubuntu:~$ rm liste.txt rep3.txt
```

La commande :

- **grep "^d"** : filtre les lignes commençant par d (répertoires)
- **2>** : redirige les erreurs (stderr) vers un fichier
- **>** : redirige la sortie standard (stdout) vers un fichier